# Análise de Circuitos com Díodos
# Aplicações do Díodo
# Eletrónica

©Acácio Amaral

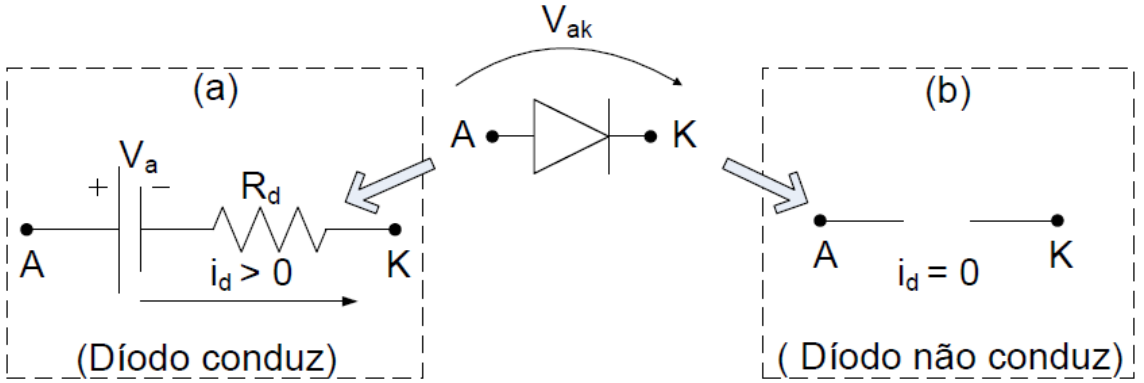
(não autorizo a republicação deste material)

DEIS – ISEC – PT

22/11/2022

## Análise de circuitos com Díodos[1]:

1. Identificar o número de estados.
2. Analisar os estados que possuem mais díodos em condução.
3. No final analisar o estado em que nenhum díodo conduz.

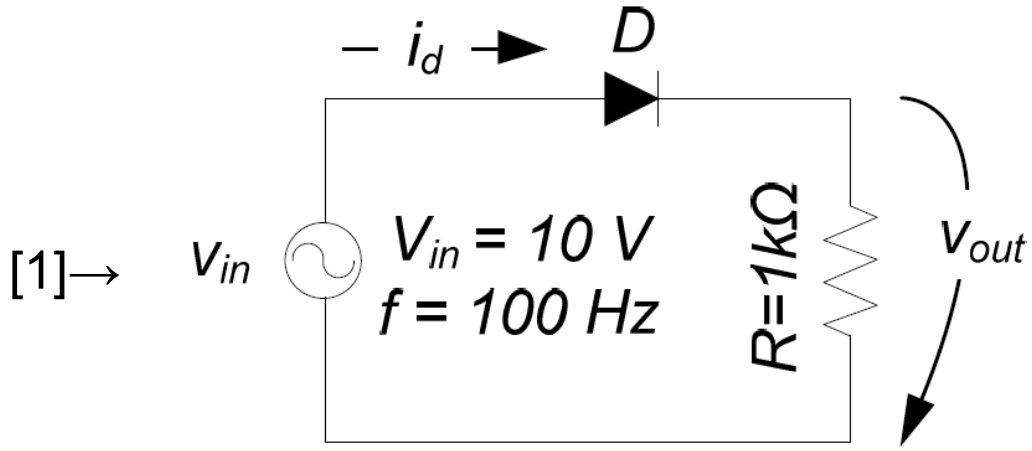


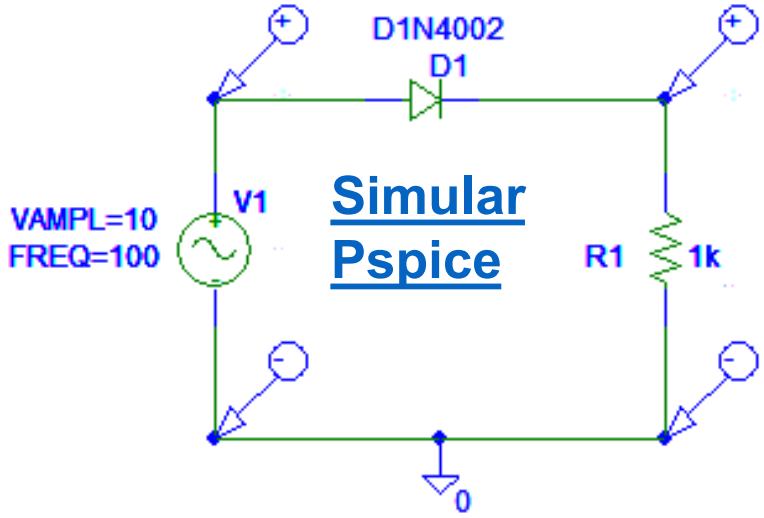

## Análise de um estado particular[1]:

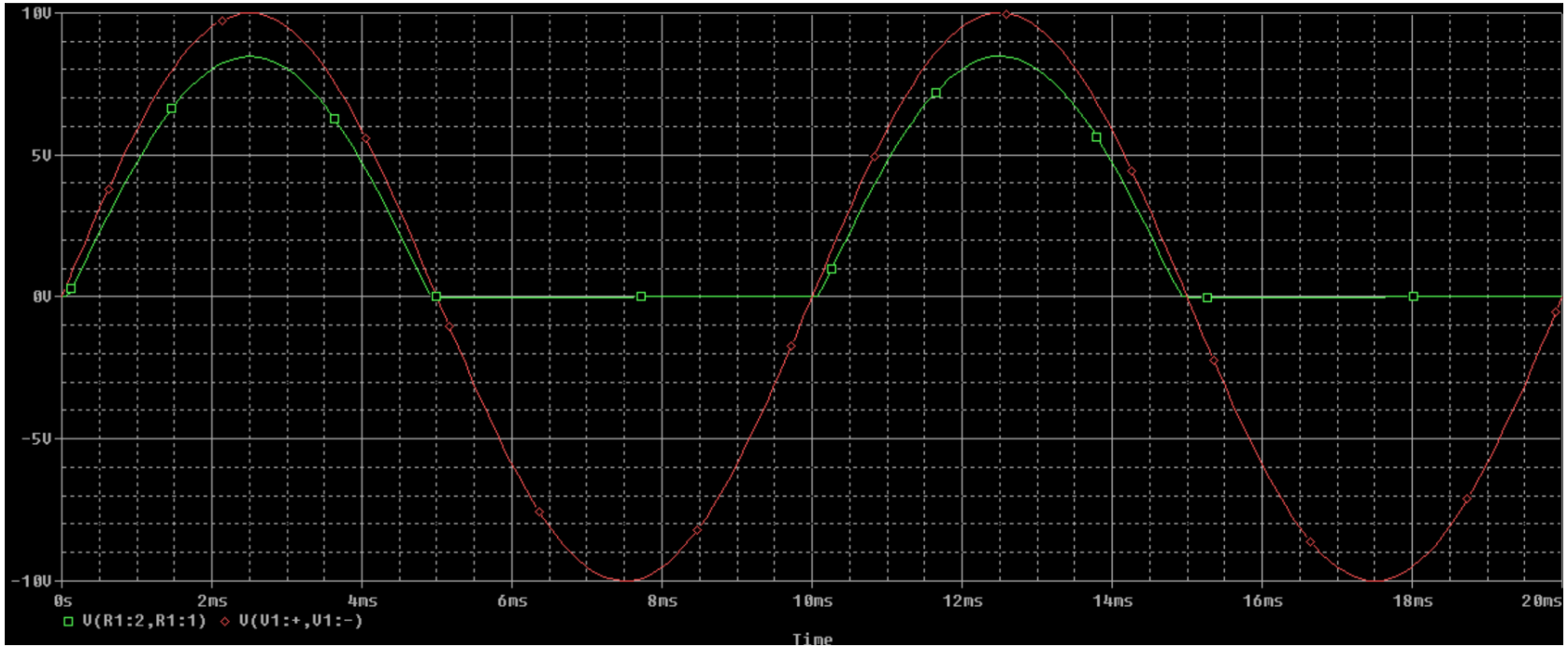
- Se díodo conduz substituir o díodo pelo circuito equivalente em condução.
  1. Impor sentido correto para a corrente (A → K).
  2. Impor condição: corrente no díodo > 0.
  3. Determinar para que valores da tensão de entrada o díodo conduz.
  4. Obter a relação analítica entre a tensão de saída e a tensão de entrada.
- Se díodo não conduz substituir o díodo pelo circuito equivalente em não condução.
  - Obter a relação analítica entre a tensão de saída e a tensão de entrada.


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Análise de um circuito retificador de ½ onda[1]



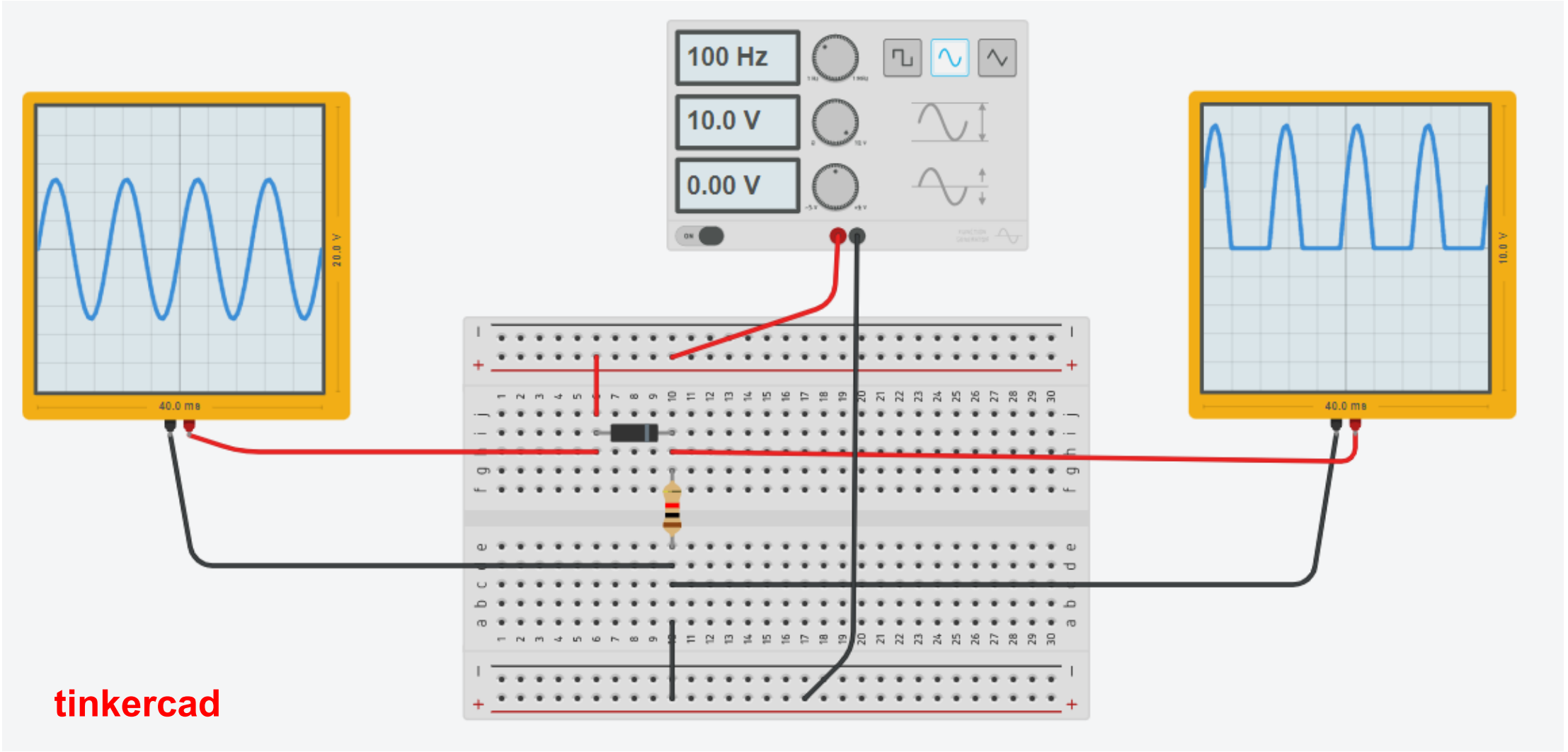




1. Analysis
2. Setup
3. Transient:
   - final time = 20ms
   - step ceiling = 0.1ms


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

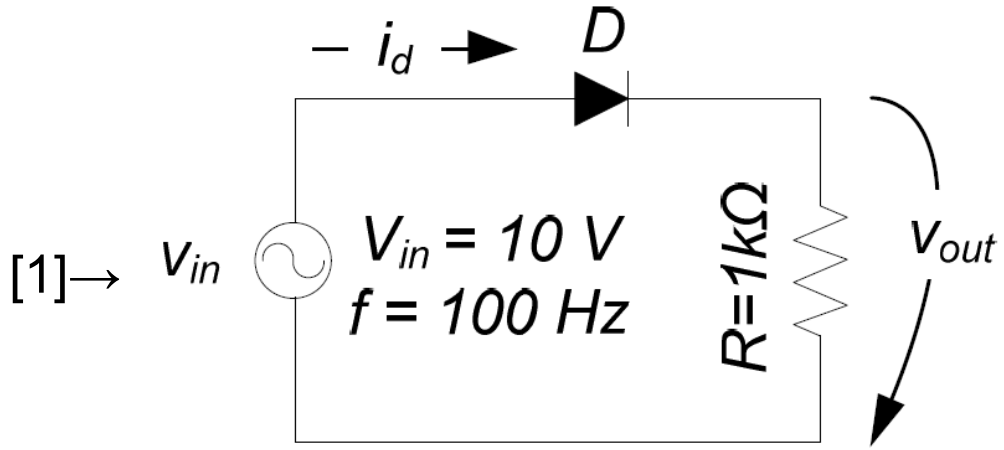
# Análise de um circuito retificador de ½ onda

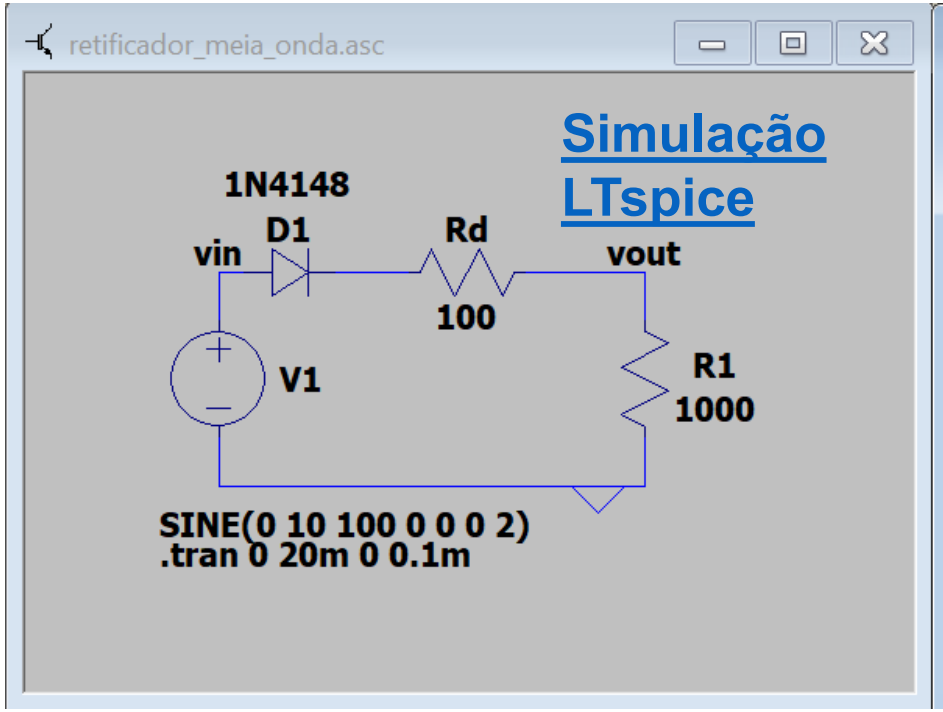


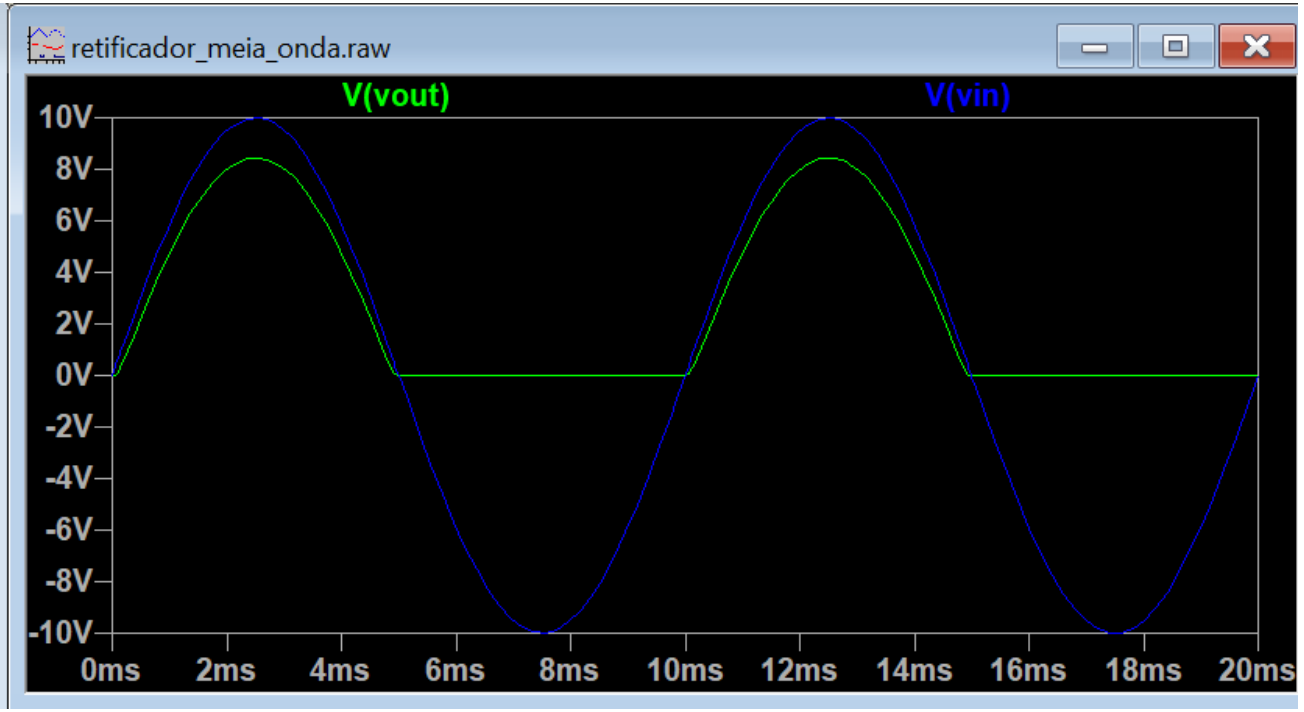

https://www.tinkercad.com/things/7M6SE5CJGpC?sharecode=gaPjj1z9FUt9iDZrh2bHXdVV3aUqeXcacxt_aQ_Y-VM


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Análise de um circuito retificador de ½ onda[1]



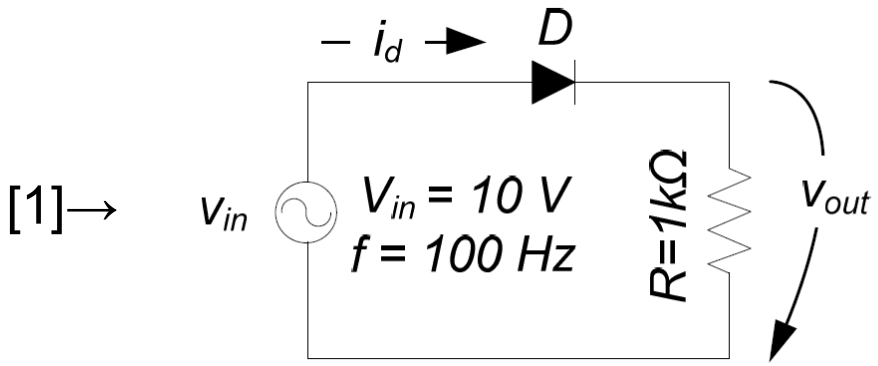





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Análise de um circuito retificador de ½ onda[1]



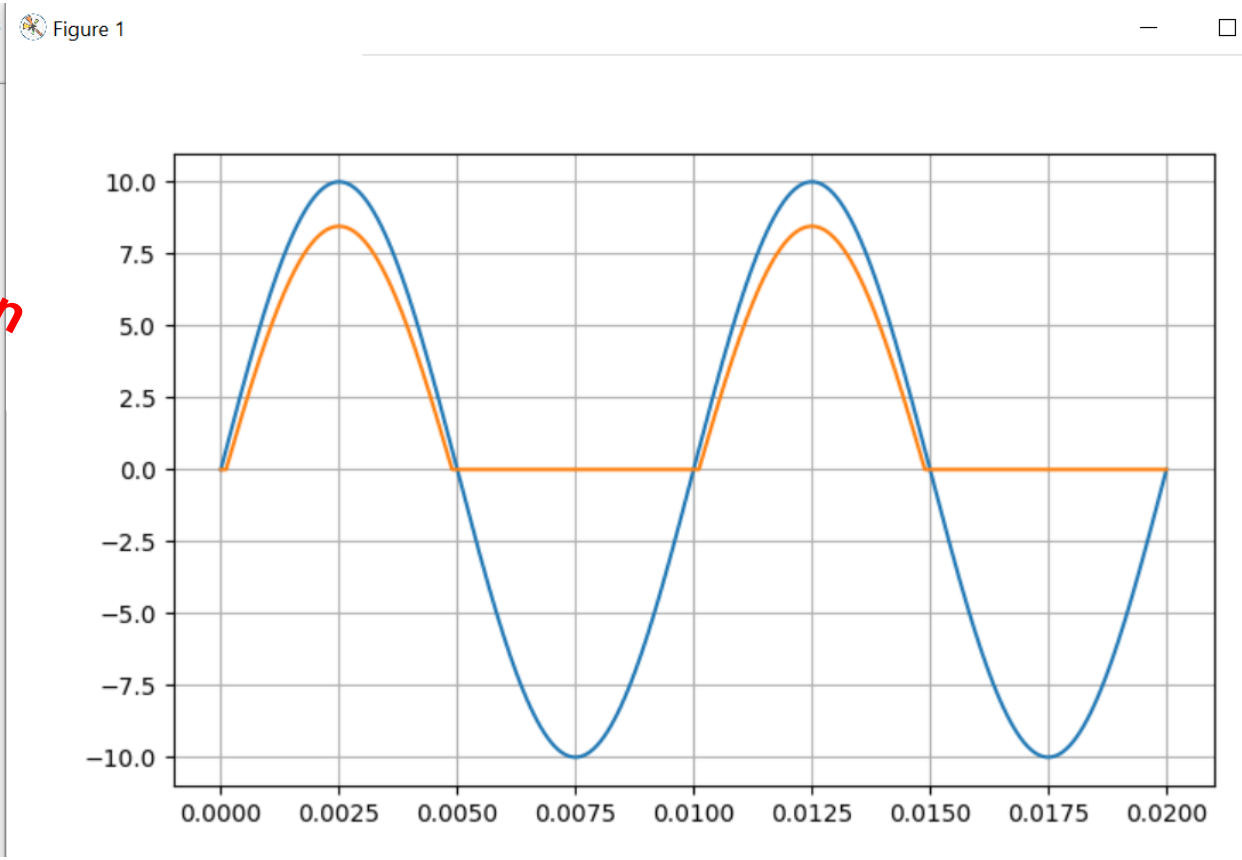

meia_onda.py - C:\ACACIO\ISEC\Lectiva\2022_2023\eletronica\Aulas

File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
from math import pi
import matplotlib.pyplot as plt
Rd=100;Va=0.7;
R=1000;
Amplitude=10;f = 100
P = f**-1
PA=P/1000
t=np.arange(0,2*P+PA,PA)
vin=Amplitude*np.sin(2*pi*f*t)
vout=vin.copy()
i=0
while i<len(t):
    if (vin[i]>Va): #díodo conduz
        vout[i]=R/(Rd+R)*(vin[i]-Va)
    else:
        vout[i]=0
    i+=1

plt.plot(t,vin,t,vout)
plt.grid()
plt.show()
```

Python

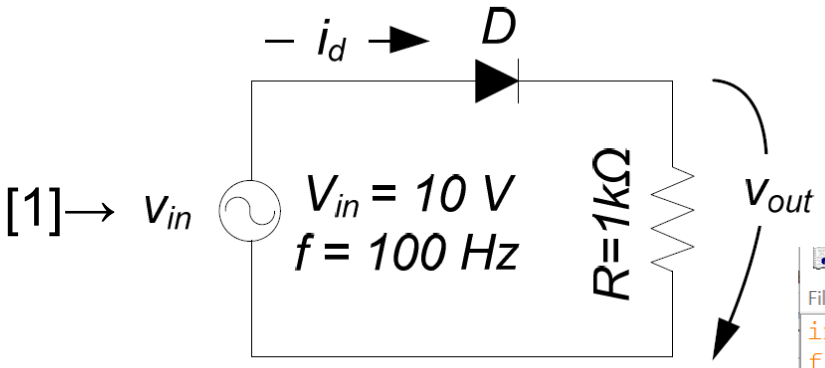




©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Análise de um circuito retificador de ½ onda[1]

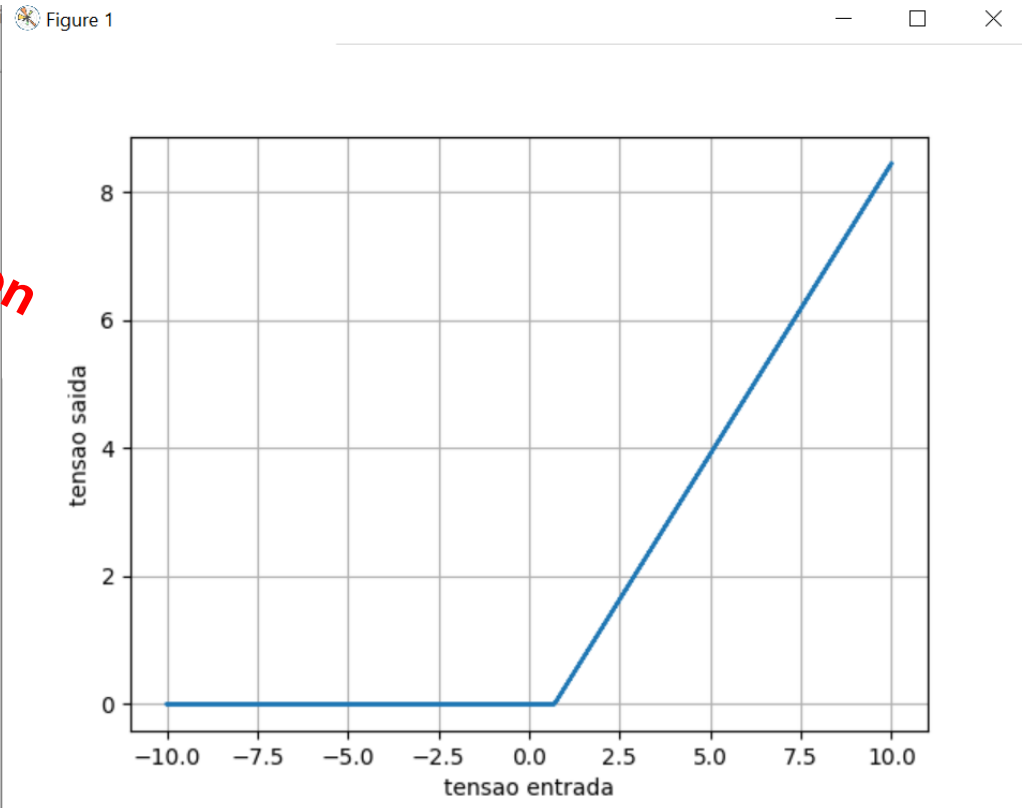
## → Função transferência




Python

```
import numpy as np
from math import pi
import matplotlib.pyplot as plt
Rd=100;Va=0.7;
R=1000;
Amplitude=10;f = 100
P = f**-1
PA=P/1000
t=np.arange(0,2*P+PA,PA)
vin=Amplitude*np.sin(2*pi*f*t)
vout=vin.copy()
i=0
while i<len(t):
    if (vin[i]>Va): #díodo conduz
        vout[i]=R/(Rd+R)*(vin[i]-Va)
    else:
        vout[i]=0
    i+=1

plt.plot(vin,vout)
plt.xlabel('tensao entrada')
plt.ylabel('tensao saida')
plt.grid()
plt.show()
```





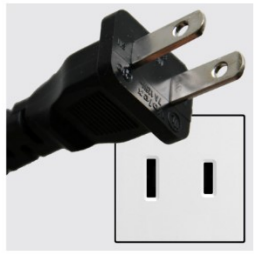
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Power Plug – Tomada

## Adaptador universal

- *Portugal: tipo C e F*
- *Suiça: tipo J*
- *Inglaterra: tipo G*
- *Estados Unidos: tipo A e B*



**Type A**

- mainly used in the USA, Canada, Mexico & Japan
- 2 pins
- not grounded



**Type B**

- mainly used in the USA, Canada & Mexico
- 3 pins
- grounded



**Type C**

- commonly used in Europe, South America & Asia
- 2 pins
- not grounded



**Type D**

- mainly used in India
- 3 pins
- grounded
- 5 A



**Type E**

- primarily used in France, Belgium, Poland, Slovakia & Czechia
- 2 pins
- grounded



**Type F**

- used almost everywhere in Europe & Russia, except for the UK & Ireland
- 2 pins
- grounded



**Type G**

- mainly used in the United Kingdom, Ireland, Malta, Malaysia, Singapore & the Arabian Peninsula
- 3 pins



**Type H**

- used exclusively in Israel, the West Bank & the Gaza Strip
- 3 pins
- grounded



**Type I**

- mainly used in Australia, New Zealand, China & Argentina
- 2 or 3 pins
- 2 pins: not grounded / 3 pins:



**Type G**

- mainly used in the United Kingdom, Ireland, Malta, Malaysia, Singapore & the Arabian Peninsula
- 3 pins



**Type H**

- used exclusively in Israel, the West Bank & the Gaza Strip
- 3 pins
- grounded



**Type I**

- mainly used in Australia, New Zealand, China & Argentina
- 2 or 3 pins
- 2 pins: not grounded / 3 pins:



**Type J**

- used almost exclusively in Switzerland & Liechtenstein
- 3 pins



**Type K**

- used almost exclusively in Denmark & Greenland
- 3 pins



**Type L**

- used almost exclusively in Italy & Chile
- 3 pins
- grounded



**Type M**

- mainly used in South Africa
- 3 pins
- grounded



**Type N**

- used in Brazil and South Africa
- 3 pins
- grounded



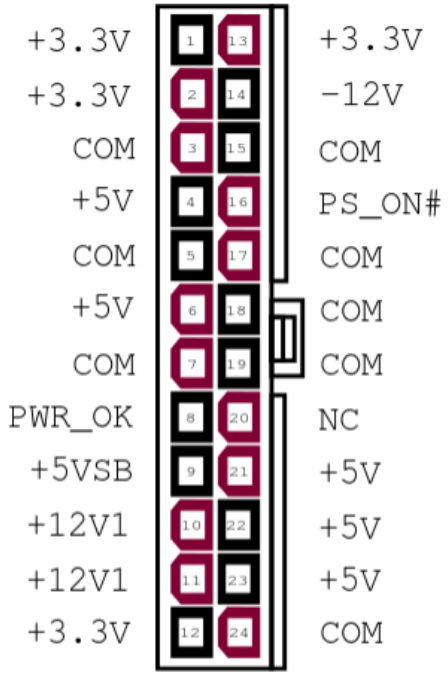
**Type O**

- used exclusively in Thailand
- 3 pins
- grounded

https://www.worldstandards.eu/electricity/plugs-and-sockets/

# Aplicações do díodo → Fonte de alimentação de um PC (ATX Power Supply)

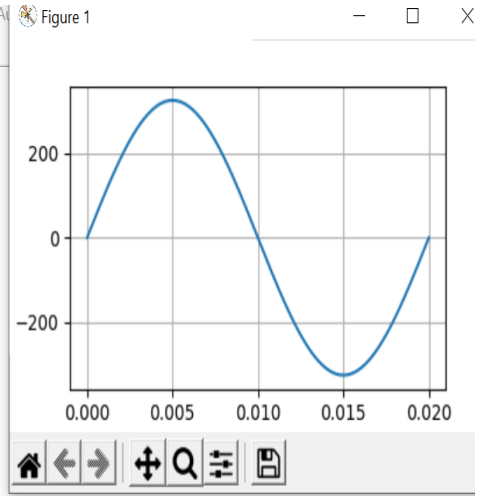


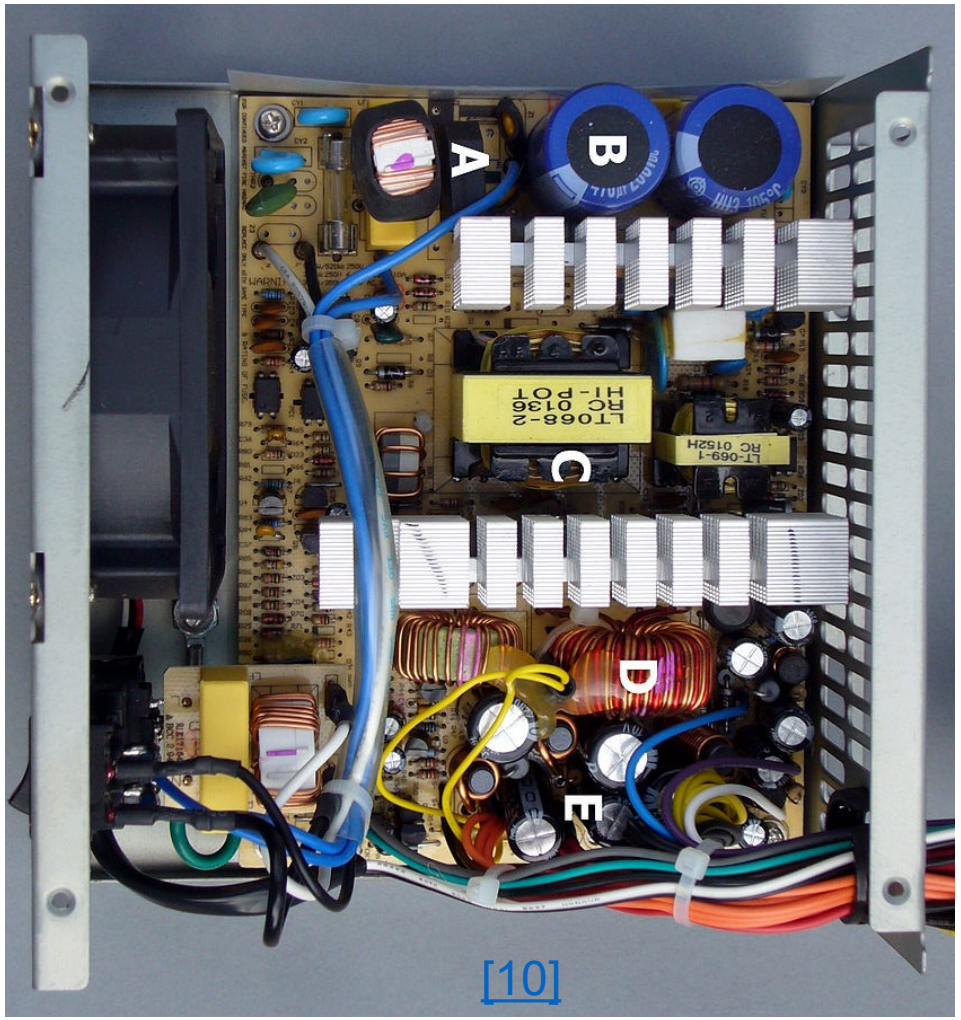



grid_voltage.py - C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_2023/eletronica/A

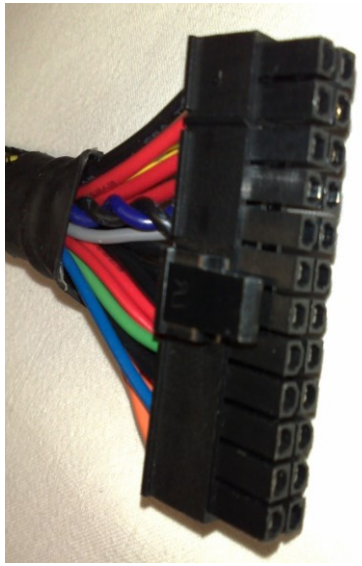
File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
from math import pi
import matplotlib.pyplot as plt
Amplitude=230*(2)**0.5;
f=50
P = f**-1
PA=P/1000
t=np.arange(0,P+PA,PA)
vin=Amplitude*np.sin(2*pi*f*t)
plt.plot(t,vin)
plt.ylabel('tensao da rede [V]')
plt.xlabel('tempo [s]')
plt.grid()
plt.show()
```




[10]





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

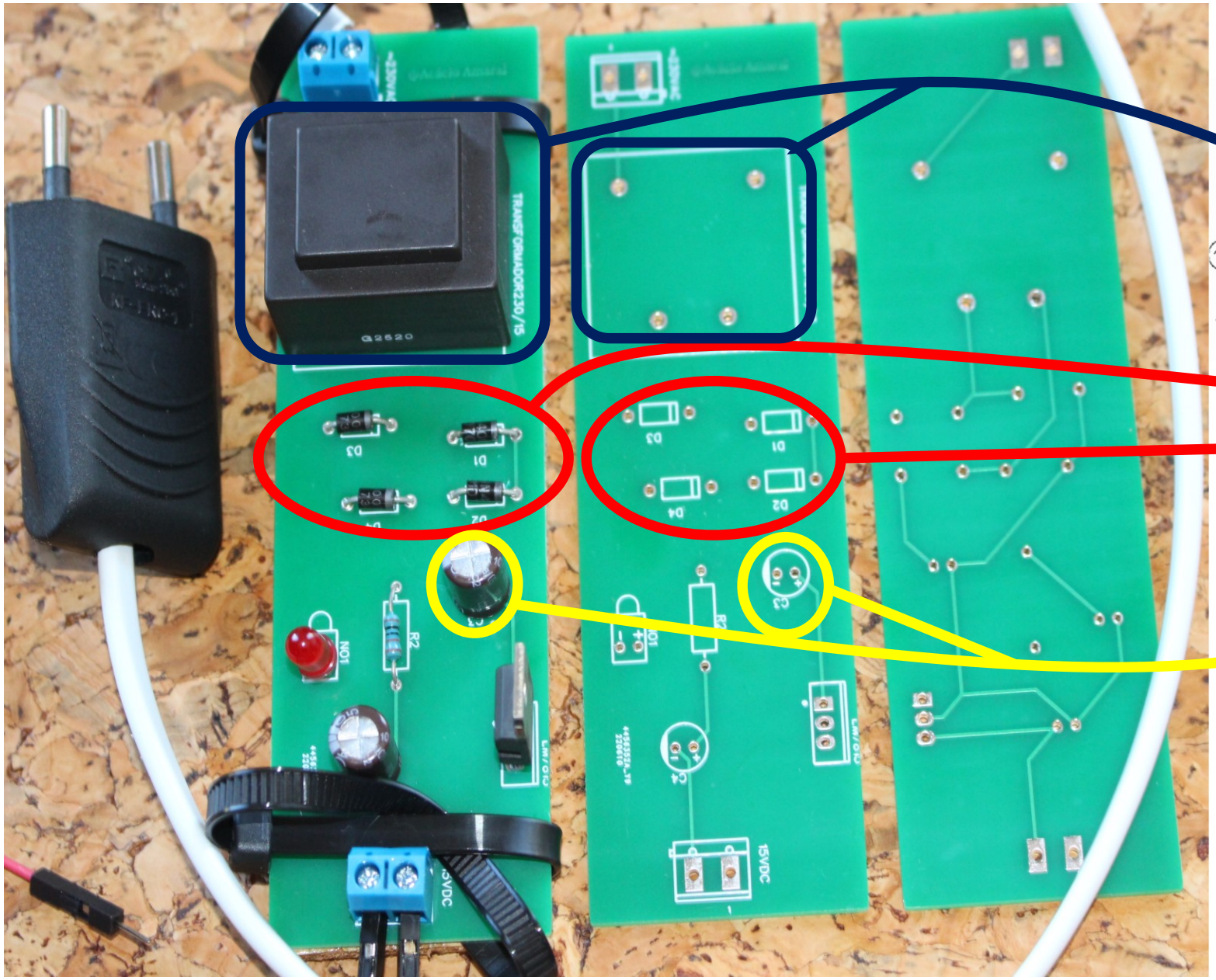
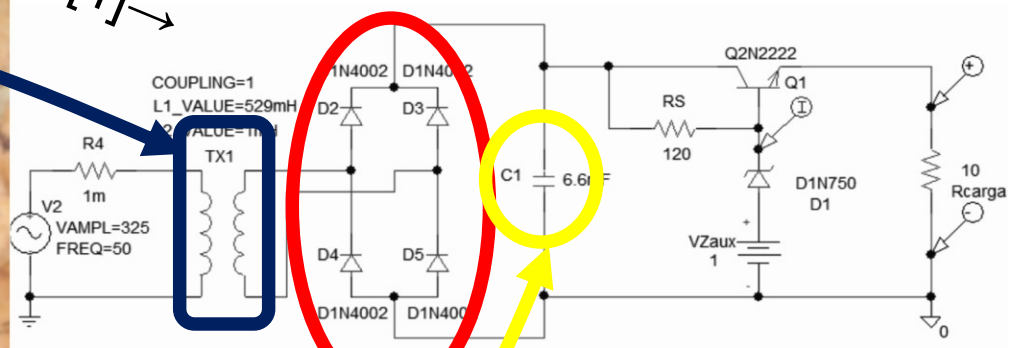


**Figura 4.74. Fonte de alimentação regulada de 5 V, 0.5 mA**

[1] →




**Aplicações do díodo**
**→ Fonte de alimentação linear**

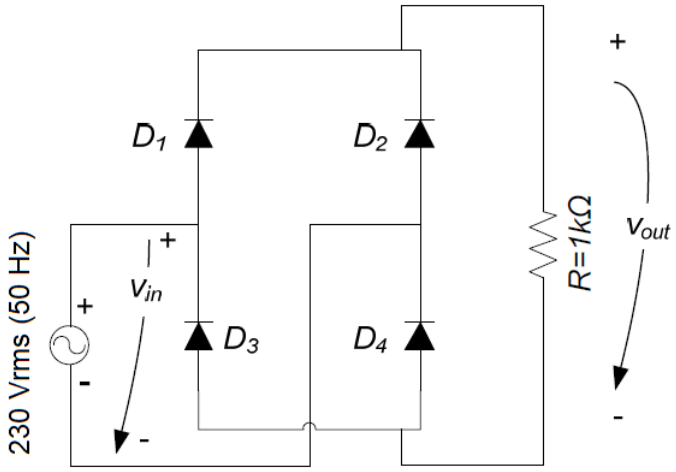
[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

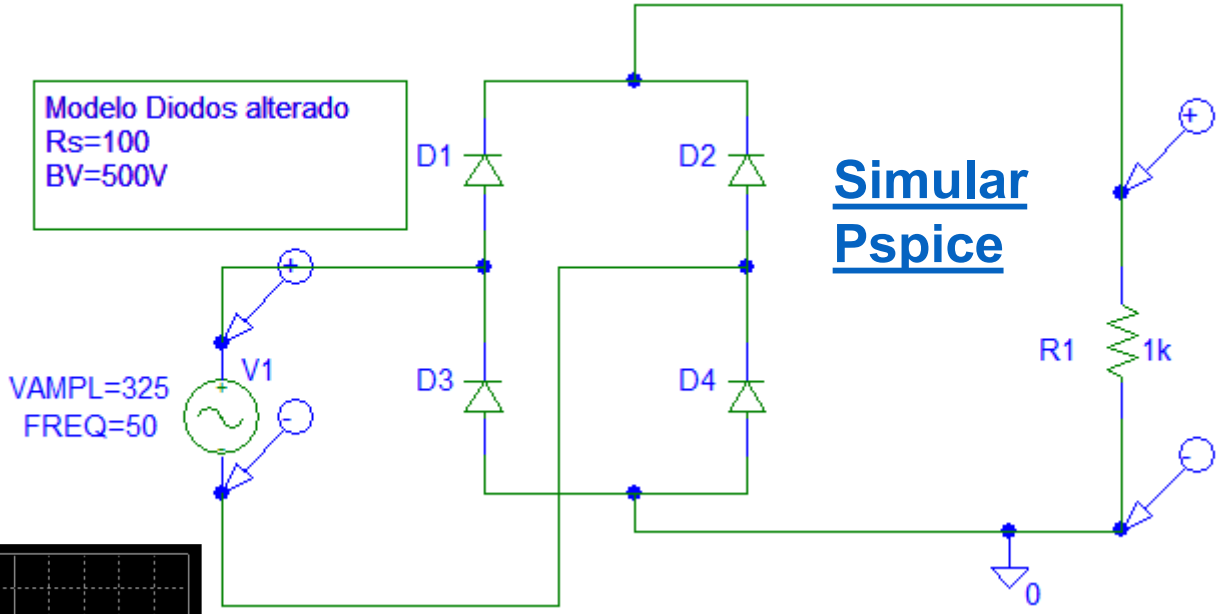

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

[1] Acácio Amaral, “Eletrónica Aplicada”, Edições Sílabo, 2021.

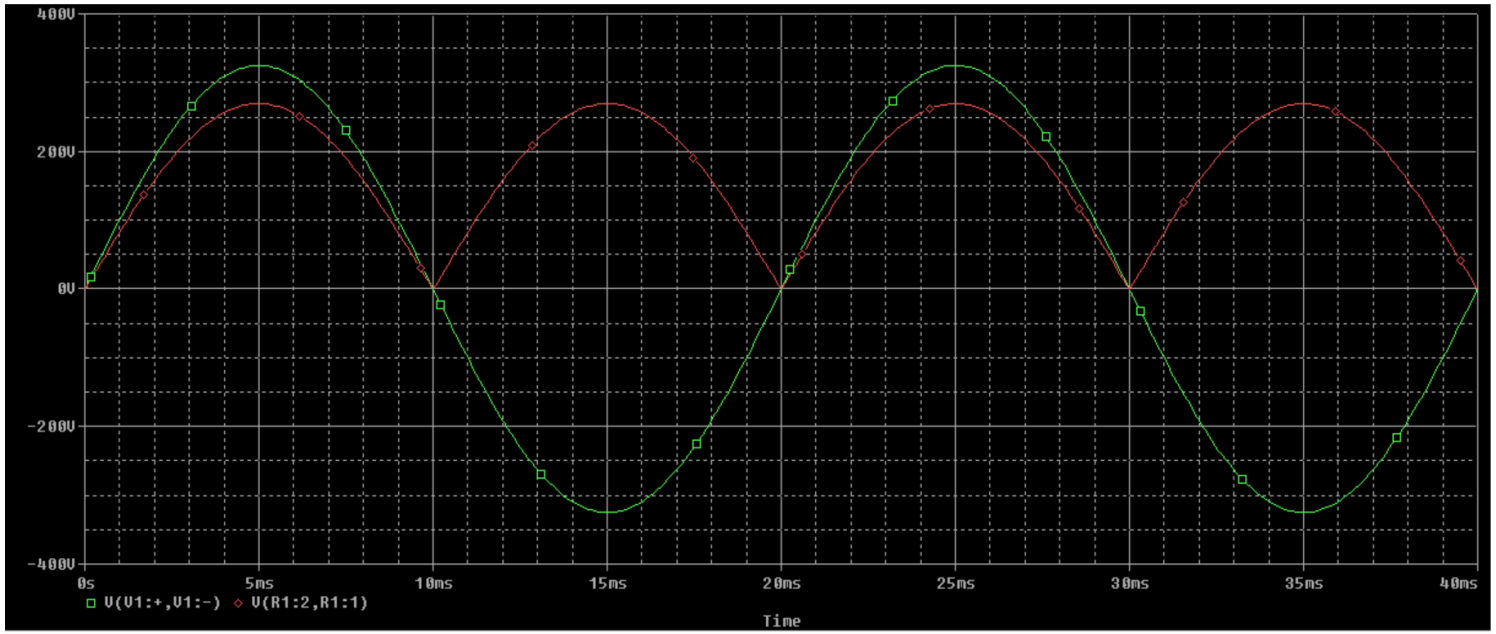
# Análise de um circuito retificador de onda completa[1]

[1]→



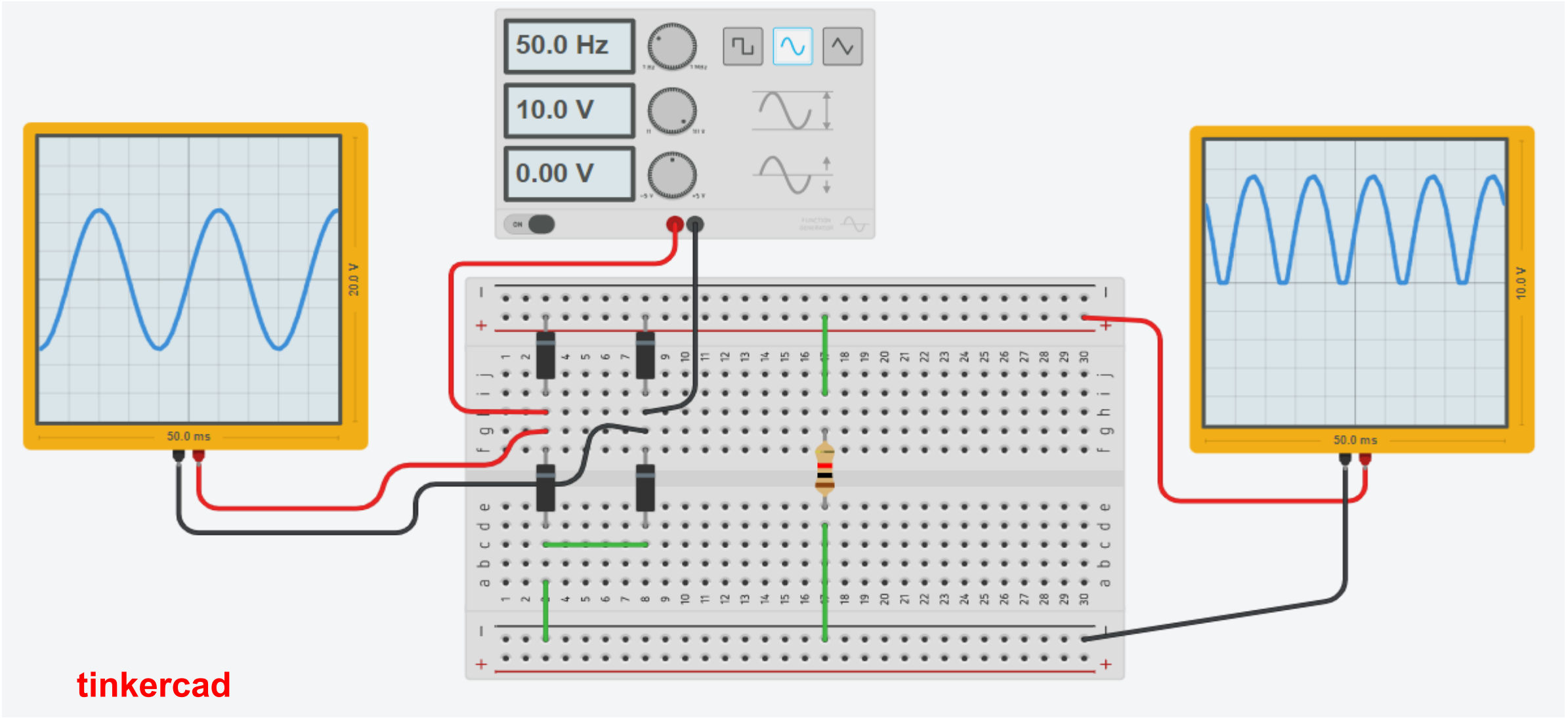

**Simular Pspice**




1. Analysis
2. Setup
3. Transient:
   - final time = 40ms
   - step ceiling = 0.1ms


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Análise de um circuito retificador de onda completa

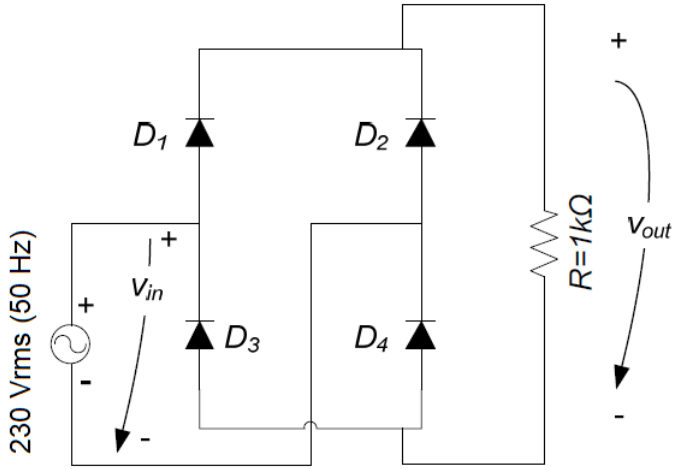



https://www.tinkercad.com/things/2CYa2UFdEZl?sharecode=VLeafVCS1ER-YyQRxnwztsItYjj0OgcwaZ1aCFuF4L0

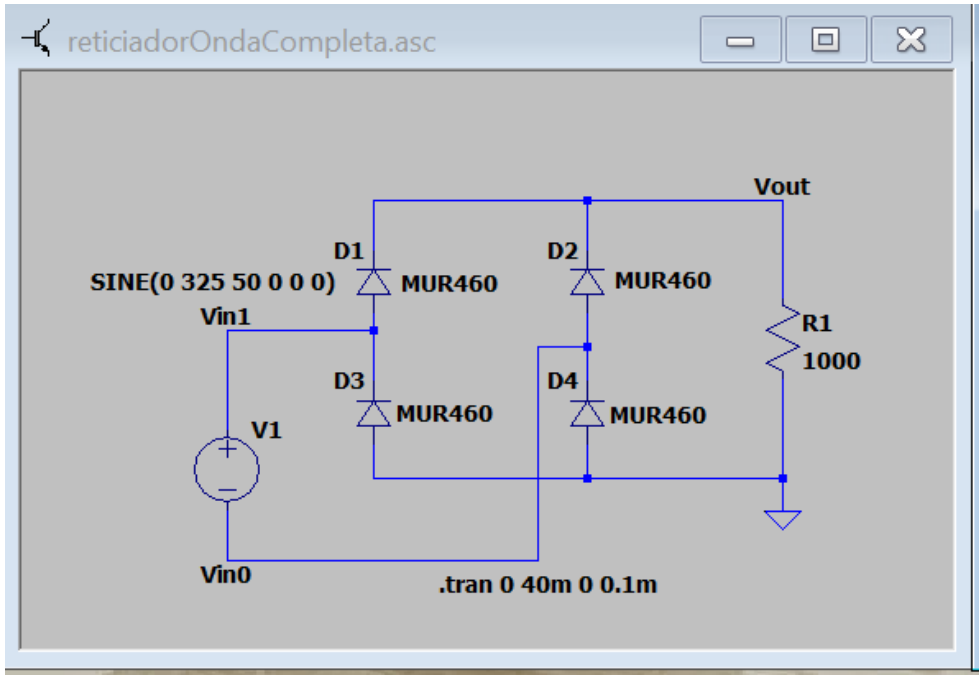

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

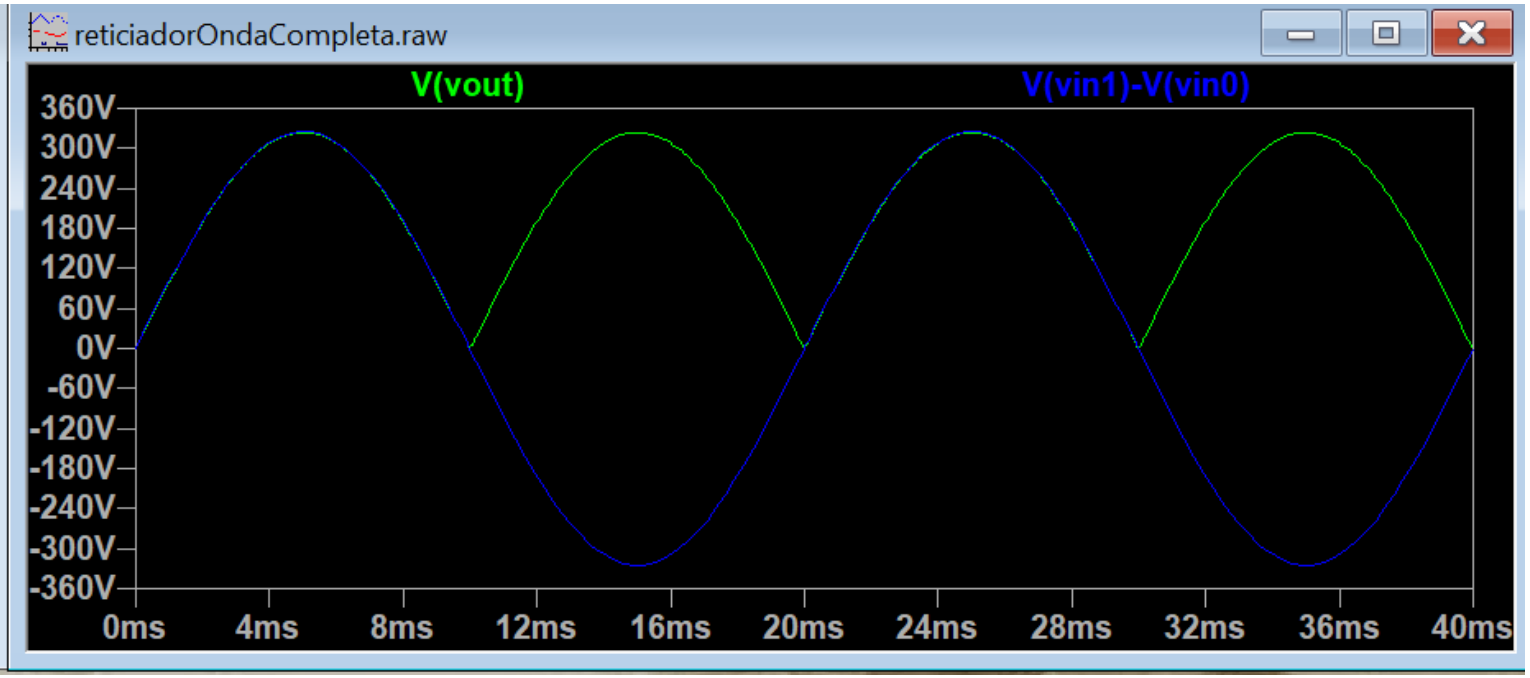
# Análise de um circuito retificador de onda completa[1]

[1]→




**Simular LTspice**





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Análise de um circuito retificador de onda completa

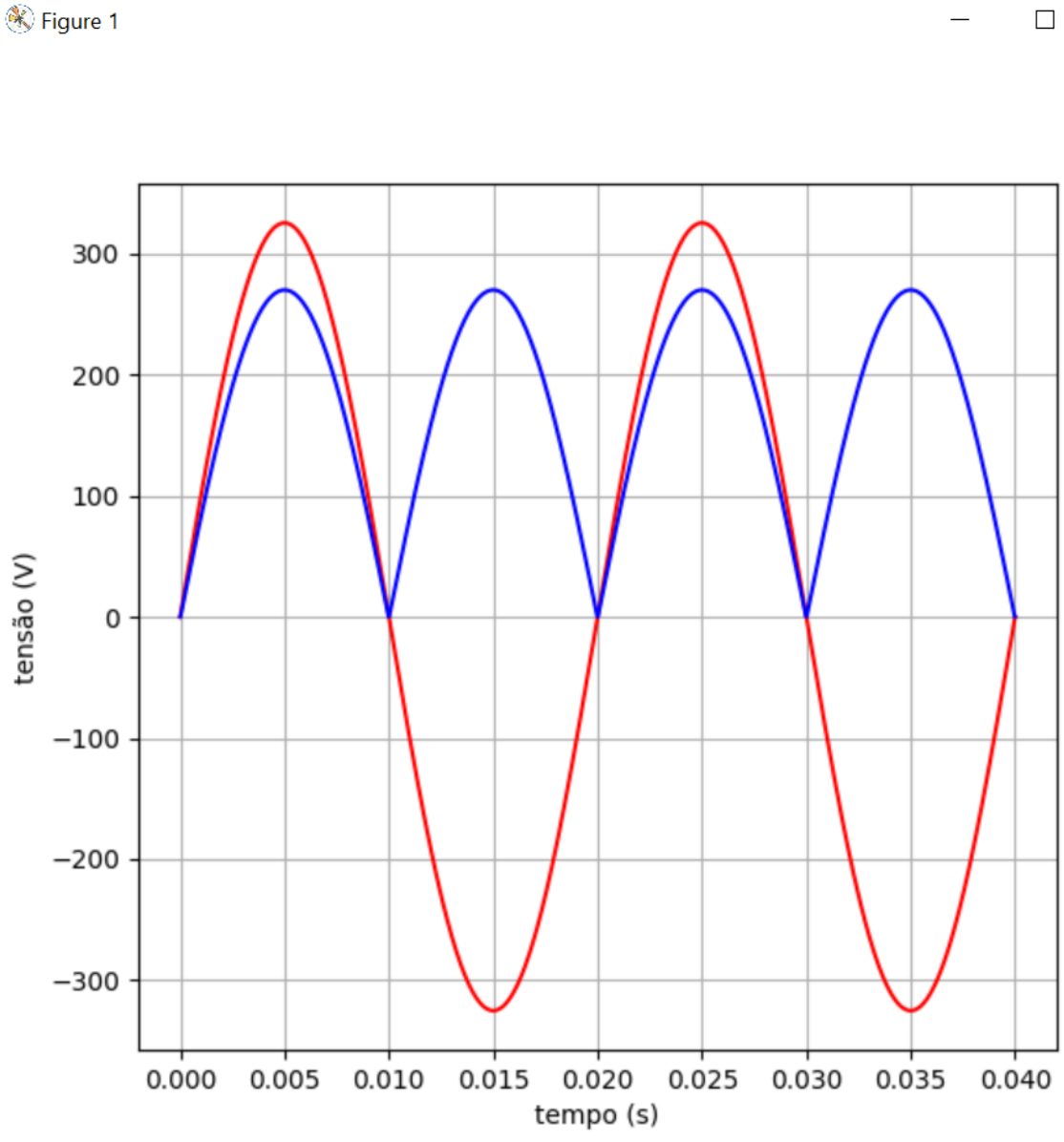
onda_completa.py - C:/ACACIO/ISEC/Lectiva/2022_2023/eletronica/Aulas Teoricas/Aula 6 - Analise Circuitos Diodos e Apl

File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
from math import pi
import matplotlib.pyplot as plt
Rd=100;Va=0.7;
R=1000;
Amplitude=325;f=50
P = f**-1
PA=P/1000
t=np.arange(0,2*P+PA,PA)
vin=Amplitude*np.sin(2*pi*f*t)
vout=vin.copy()
i=0
while i<len(t):
    if (vin[i]>2*Va): #díodo conduz -> semi-ciclo positivo
        vout[i]=R/(2*Rd+R)*(vin[i]-2*Va)
    elif (vin[i]<-2*Va): #díodo conduz -> semi-ciclo negativo
        vout[i]=-R/(2*Rd+R)*(vin[i]+2*Va)
    else:
        vout[i]=0
    i+=1

plt.plot(t,vin,'r',t,vout,'b')
plt.xlabel('tempo (s)')
plt.ylabel('tensão (V)')
plt.grid()
plt.show()
```

Python



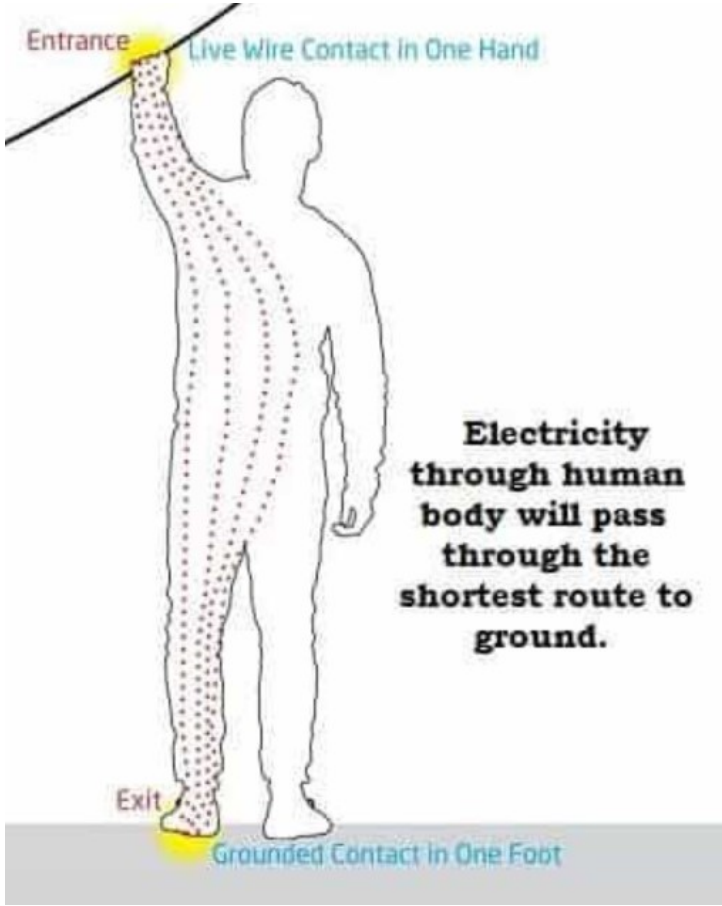


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Eletricidade e o corpo humano

- Se uma corrente com uma amplitude superior a um certo patamar atravessar o corpo humano, a atividade bioelétrica no corpo humano é fortemente afetada podendo resultar em consequências dramáticas, tais como, a morte do ser humano.

- A severidade da corrente elétrica no corpo humano depende essencialmente de três fatores:
  1. A amplitude da corrente (amplitude da tensão, frequência da onda e da resistência do corpo humano.
     - Consequências:
       - Choque elétrico → contrações musculares.
       - Electrocução → fibrilação ventricular (morte do ser humano).
       - Queimaduras → internas ou externas (corpo).
  2. A duração do fluxo da corrente.
     - $Potência = Rcorpohumano \times Amplitude\ corrente^2$
     - $Energia = Potência \times \Delta tempo$→ Queimadura.
  3. O caminho que a corrente percorre no corpo.
     - O ponto de entrada e saída da corrente depende dos contatos com fonte de energia.





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Eletricidade e o corpo humano

- O valor da corrente elétrica que atravessa o corpo humano determina o efeito de um choque elétrico. A maioria dos efeitos resulta do aquecimento dos tecidos e da estimulação dos músculos e nervos.
- A estimulação de nervos e músculos pode resultar em problemas que vão desde uma queda devido ao efeito da dor até uma paragem respiratória ou cardíaca.

| Estimated effects of 60 Hz AC currents [*] | |
|---|---|
| 1 mA | Barely perceptible |
| 16 mA | Maximum current an average man can grasp and "let go" |
| 20 mA | Paralysis of respiratory muscles |
| 100 mA | Ventricular fibrillation threshold |
| 2 A | Cardiac standstill and internal organ damage |

*«the threshold for ventricular fibrillation for direct current shocks longer than 2 seconds is 150 mA as compared with 50 mA for 60-Hz shocks» [*]*

[*] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2763825/

Os valores mencionados variam com as condições do contacto, nomeadamente:

- Condições secas ou húmidas.
- Pressão.
- Área de contacto do corpo humano.
- Resistência do corpo humano (valor típico 1000 Ω)

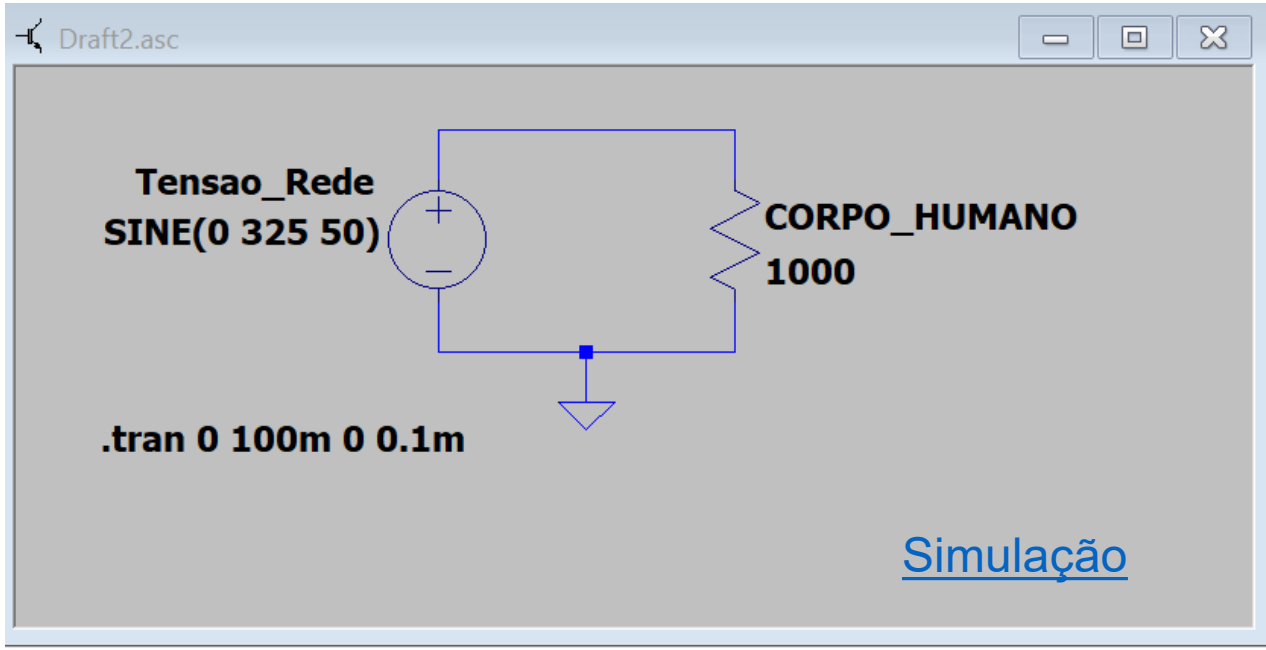

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

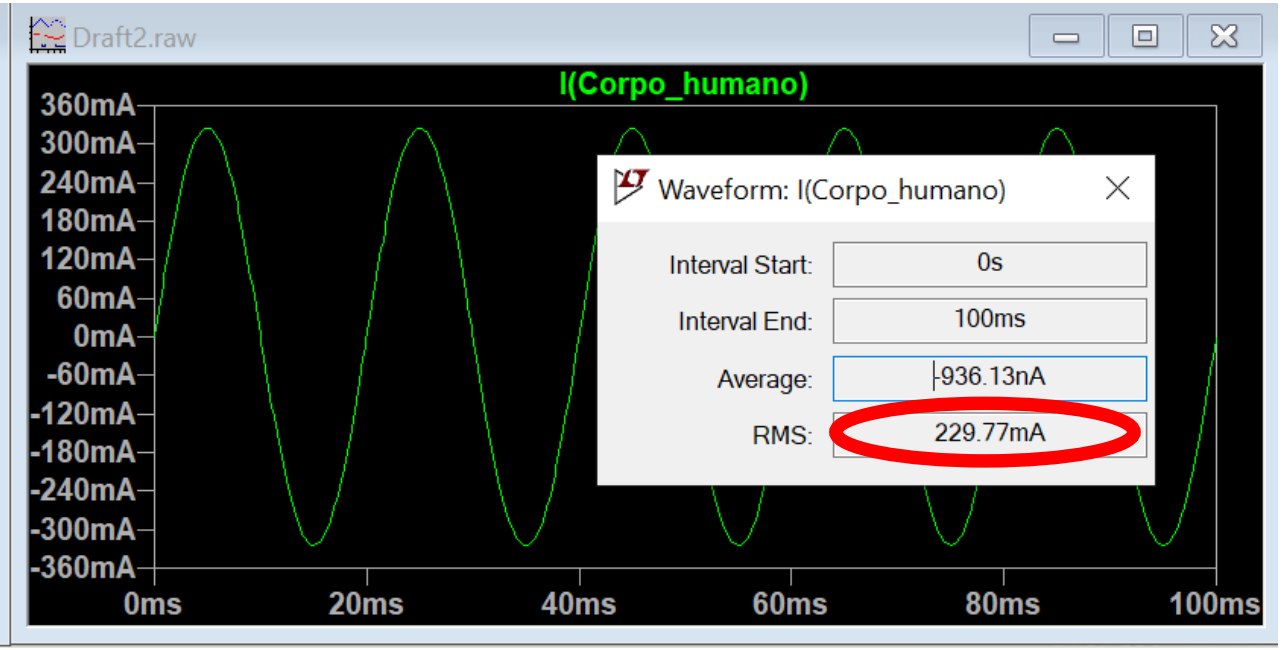
# Eletricidade e o corpo humano

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

Valor eficaz (efeito) da tensão na tomada:

$$f_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T (f(t))^2\, dt} \quad \leftarrow [1] \rightarrow \quad v_{out}\,|_{rms} = \frac{\text{Amplitude da tensão de entrada}}{\sqrt{2}}$$




Selecionar nome sinal → ctrl → Irms ≈ 0.23 A

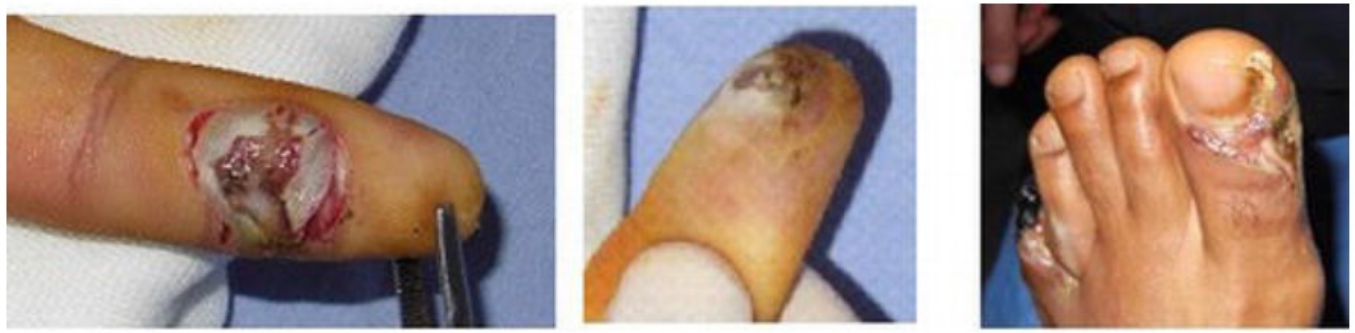
Fibrilação ventricular → não é possível recuperar o normal funcionamento do coração (necessário um desfibrilador)


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Eletricidade e o corpo humano → Queimaduras

[11] https://grandequeimado.com.br/queimadura-eletrica/

Figura 14: Queimadura elétrica por baixa voltagem com lesão de entrada da corrente elétrica nos dedos das mãos e lesões de saída da corrente elétrica nos dedos dos pés.

[11]→ 

Fonte: Ghorbel et al. ( 2019)

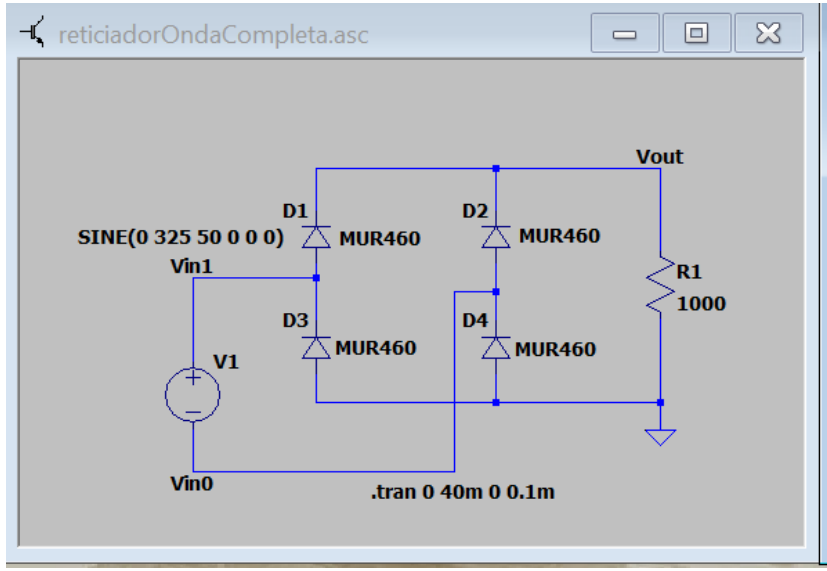
$$Energia\left(calor\right) = P \times t = R \times i^2 \times t$$

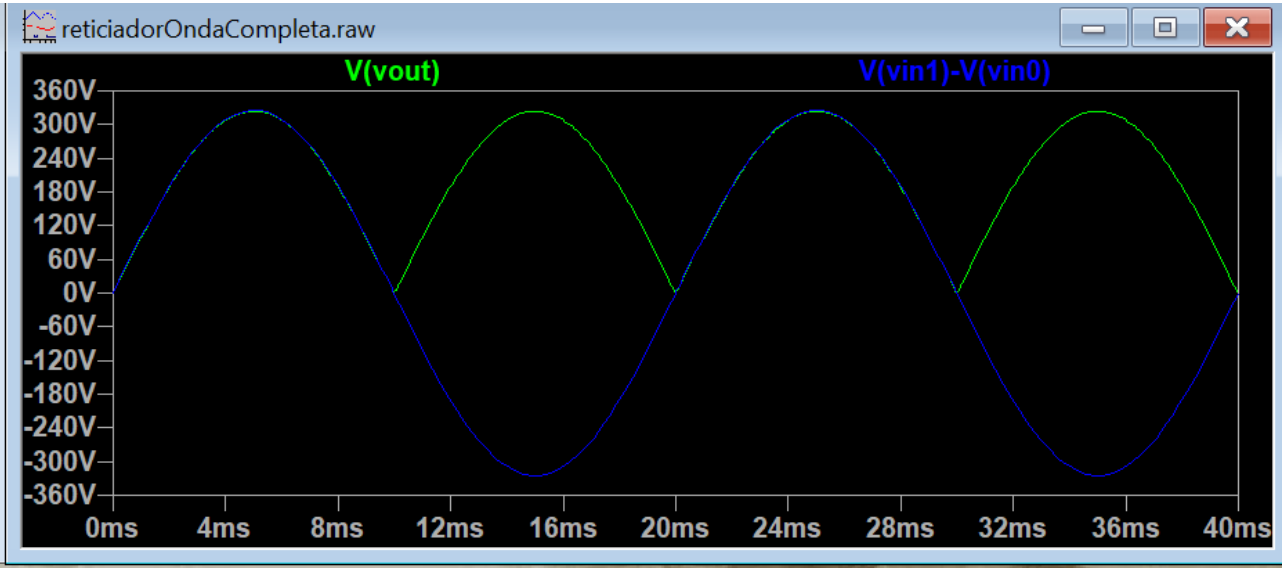
$$Energia = \underbrace{\left[\rho \times \frac{l}{-}\right]}_{R\ tecidos\ corpo\ humano} \times i^2 \times t$$

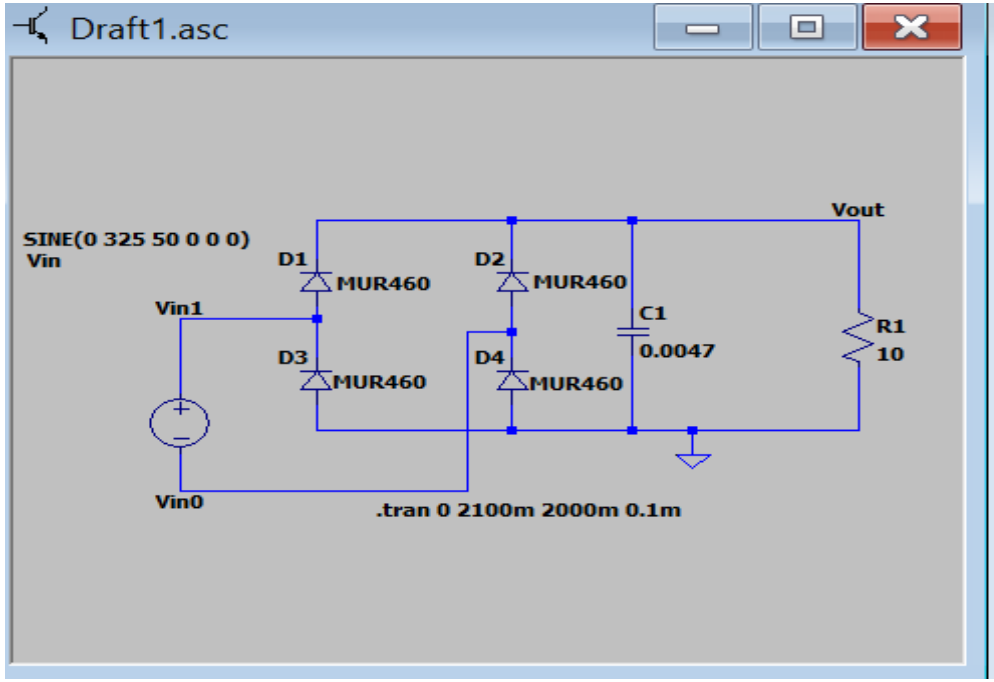
- A equação permite-nos concluir que:
  - quanto maior for a área (secção) pela qual passa a corrente e maior for o comprimento, menor será o efeito da corrente no corpo.
  - A resistividade depende de pessoa para pessoa, sendo que a resistividade de contacto depende se o individuo está seco ou molhado.
  - O tempo de contacto é crucial (pode originar mais calor e a probabilidade de ocorre uma fibrilação ventricular aumenta significativamente quando o tempo de contato ultrapassa o tempo de duração de um batimento cardíaco).

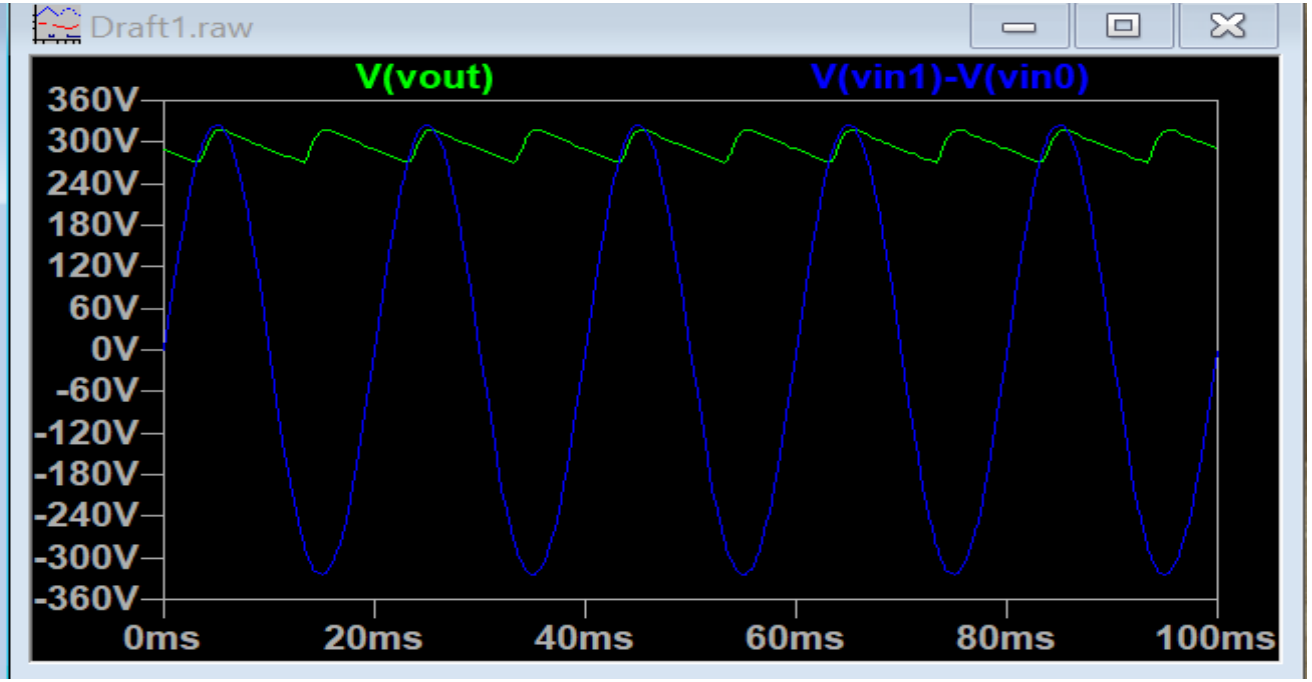

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Função do Condensador da Fonte de Alimentação



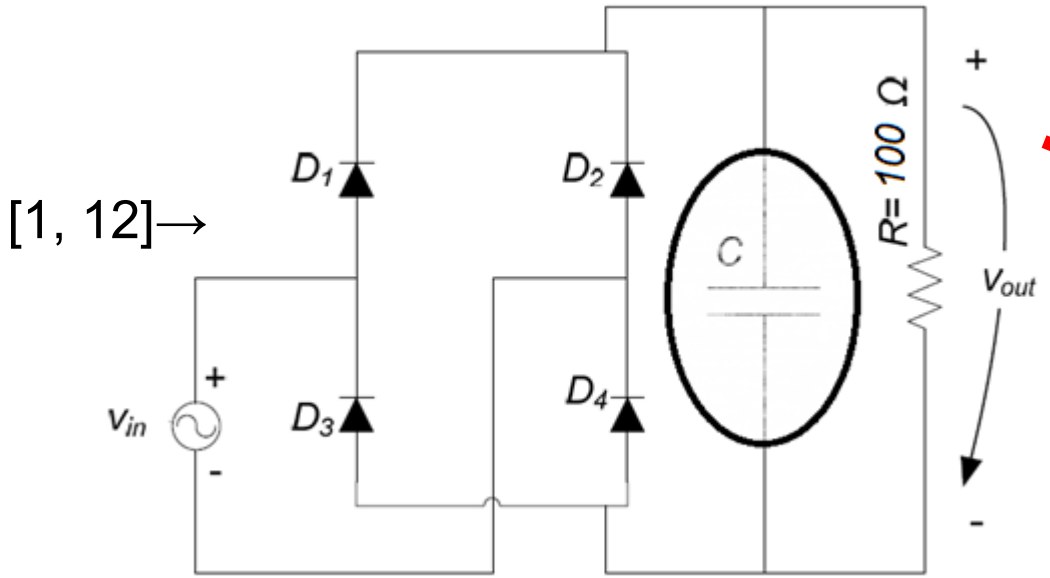


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Função do Condensador da Fonte de Alimentação[1,2]

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

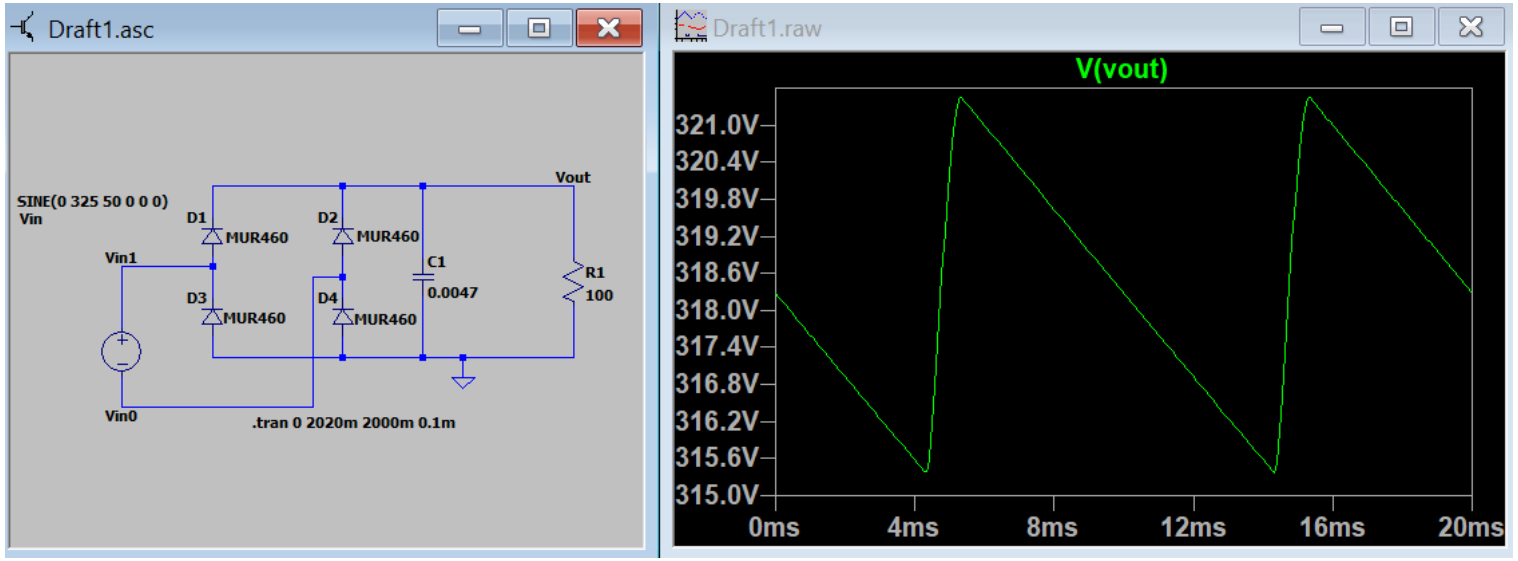
[12] Amaral, A. M. R., Cardoso, A. J. M. (2016, June). Unregulated AC-DC power supply under heavy load operation: Simulation and design. In Proceedings of the 2017 IEEE 26th International Symposium on Industrial Electronics, Edinburgo, UK (pp. 913-918).




$$ic = C \times \frac{\Delta vC}{\Delta t} \Rightarrow \Delta v \cong \frac{(325 - 2 \times Va) \times \Delta t}{R \times C}$$

[1, 12]→

$$\Delta v = \frac{(325\text{-}1.6) \times 0.01}{100 \times 0.0047} = \frac{(325\text{-}1.6) \times 0.01}{100 \times 0.0047} \cong 6.8V$$




$$\Delta v \cong 321.5 - 315 = 6.5V$$



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)